

НЕЛТР АНАЛИЗ АТМОСФЕР А-В ЗВЕЗД

А. Романовская¹

Т. Рябчикова¹, Т. Ситнова¹, Л. Машонкина¹, Н. Серебрякова²

¹Институт Астрономии РАН, Москва, Россия

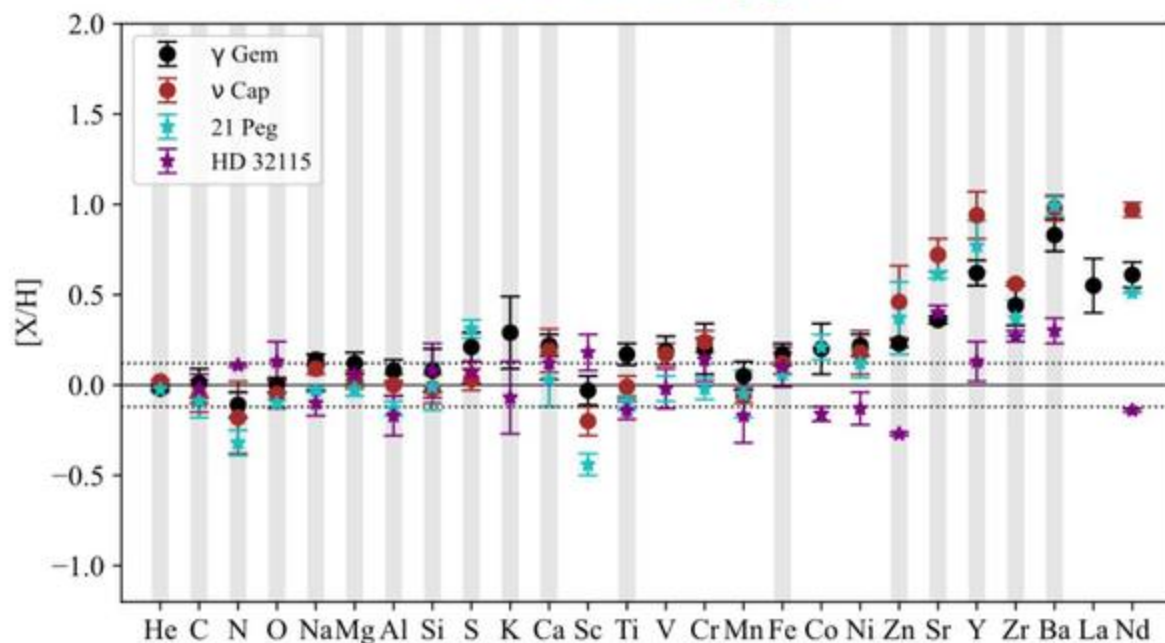
²Лёвенский католический ун-т, Лёвен, Бельгия



ИНАСАН

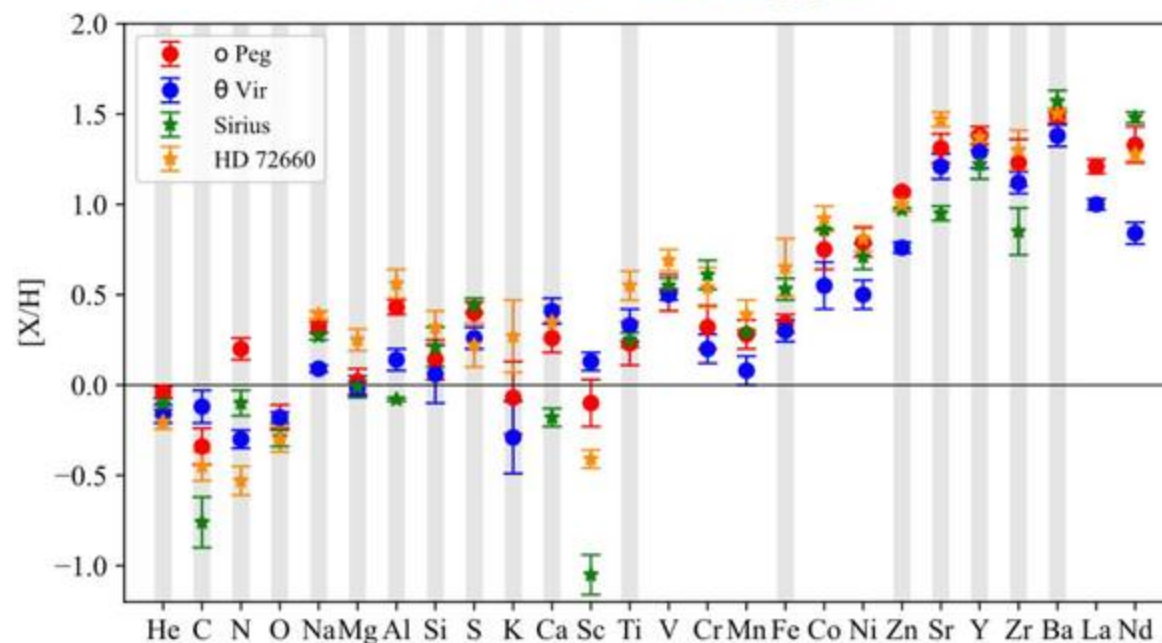
Институт астрономии РАН

А-В ЗВЕЗДЫ



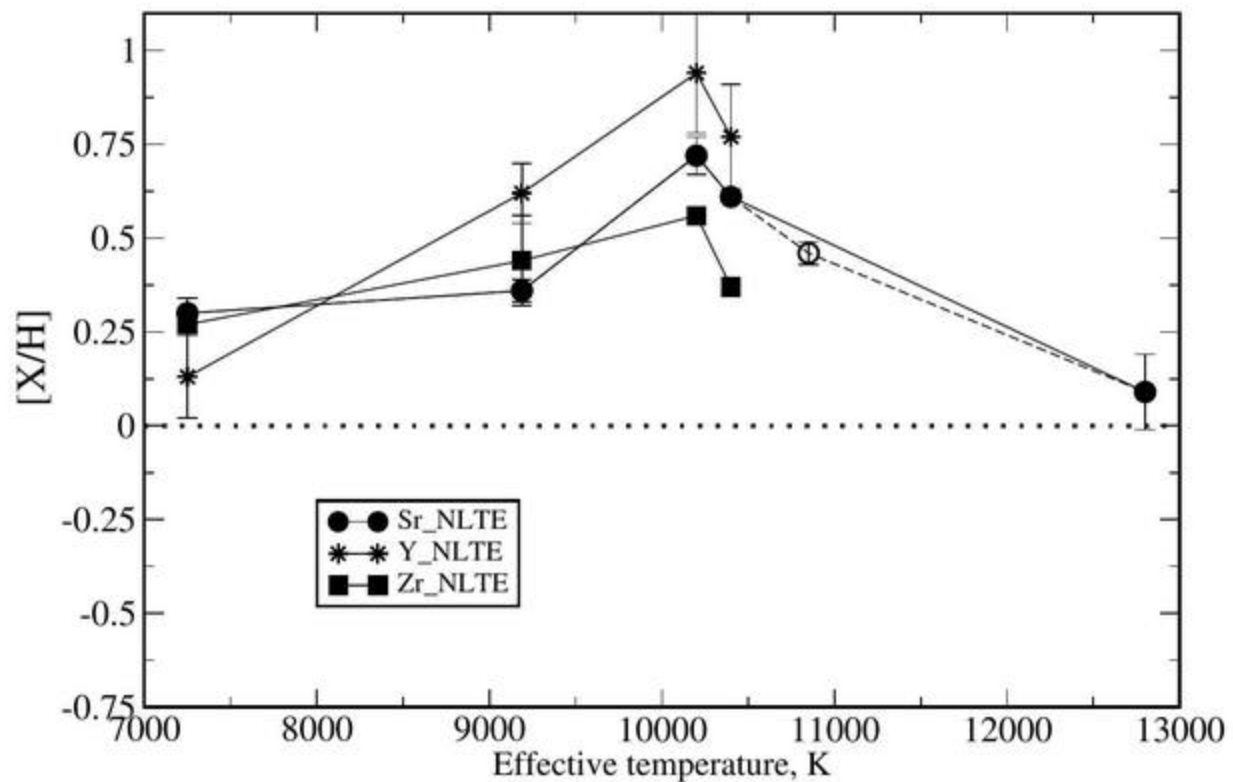
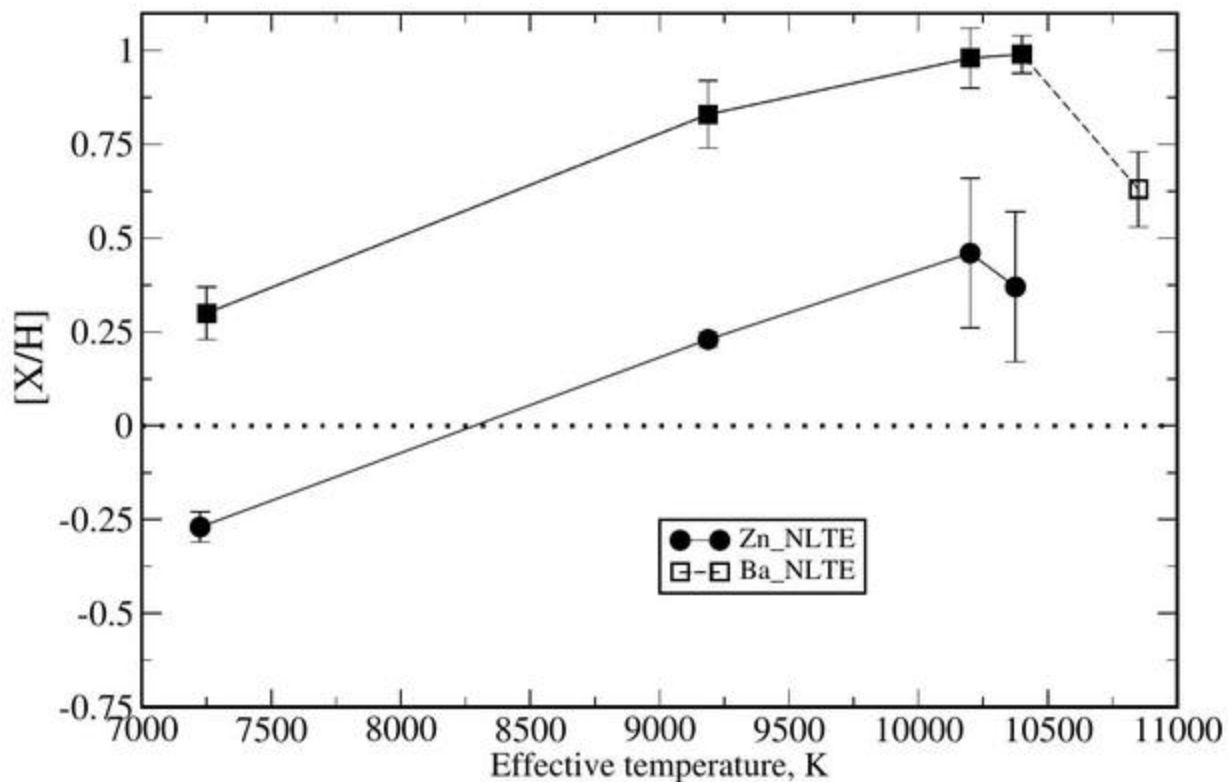
Солнечное содержание элементов до Ni
Скорости вращения ~ 100 км/с
Не только двойные

A_m ЗВЕЗДЫ



Повышенное содержание элементов
железного пика
Ca+Sc дефицит -> зависит от параметров
(Машонкина и Фадеев 2024)
Скорости вращения < 100 км/с
Большинство A_m звезд - двойные

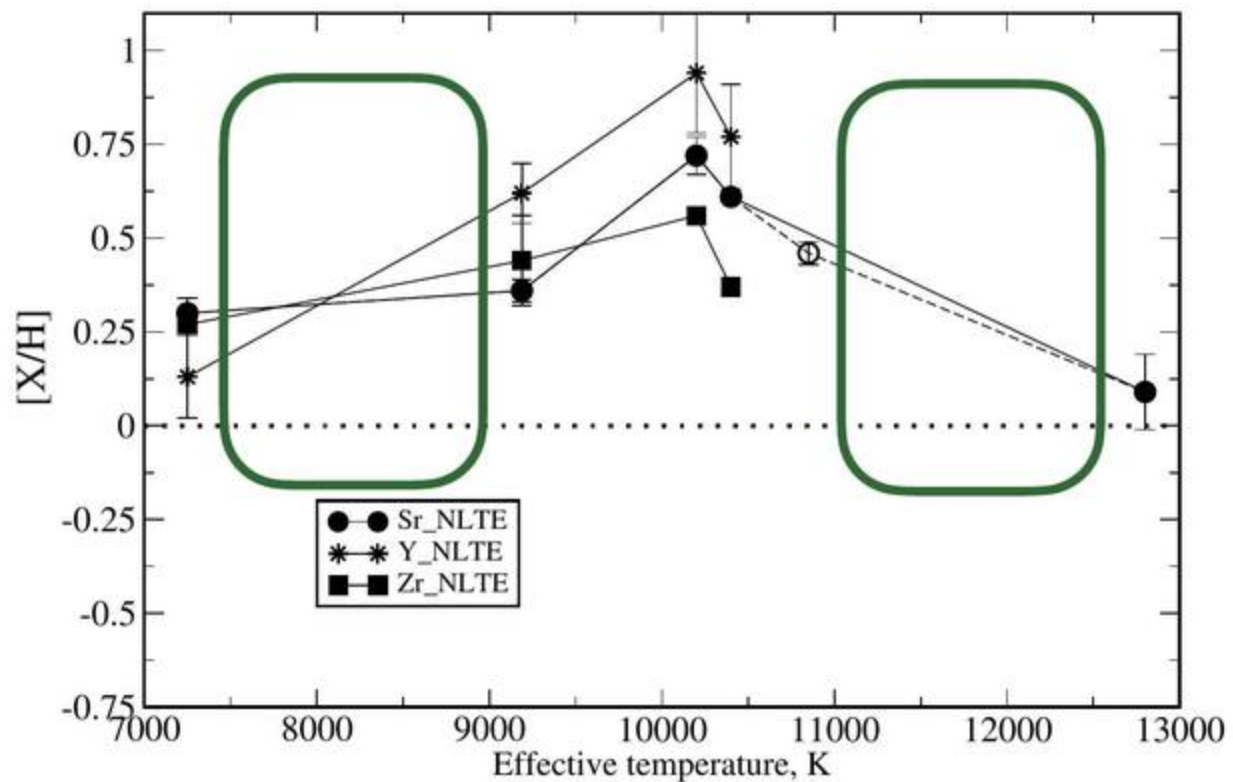
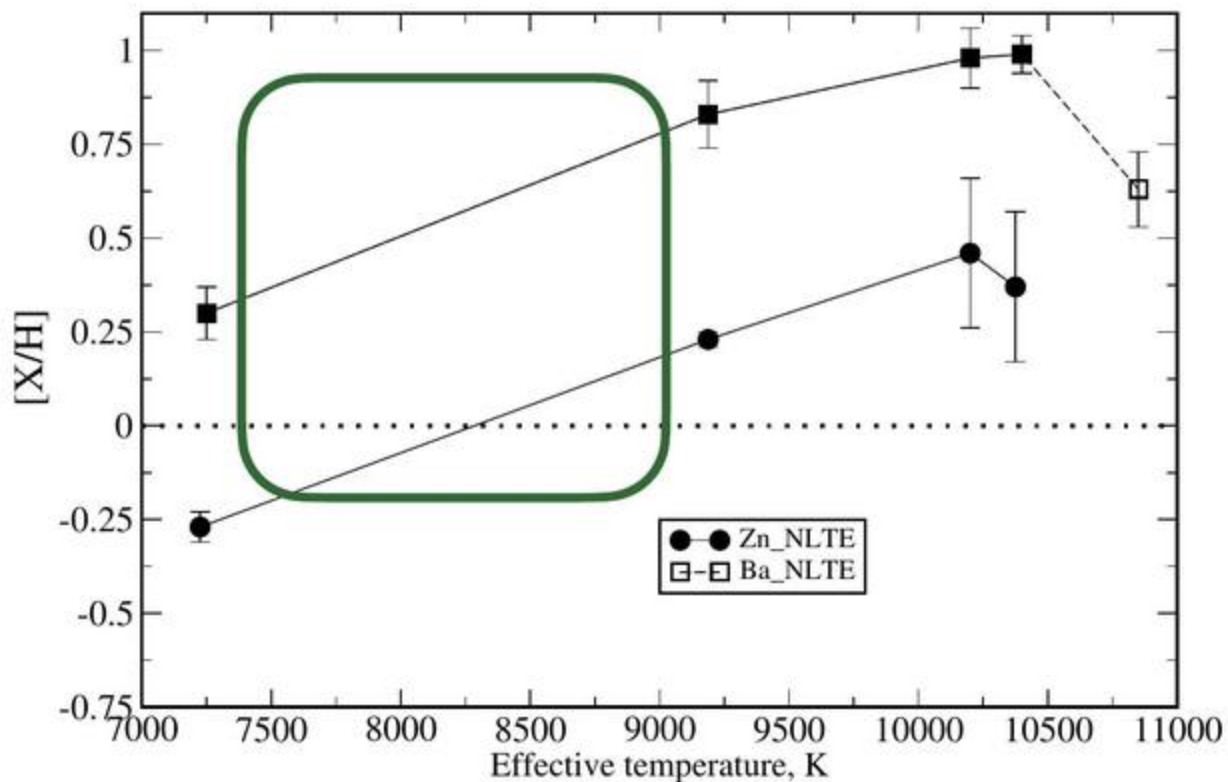
ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОДЕРЖАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ НЕЙТРОННОГО ЗАХВАТА В НОРМАЛЬНЫХ А-ЗВЕЗДАХ



Статья I - Mashonkina et al (2020)

Статья II - Romanovskaya et al (2023)

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОДЕРЖАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ НЕЙТРОННОГО ЗАХВАТА В НОРМАЛЬНЫХ А-ЗВЕЗДАХ



НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЬ ВЫБОРКУ В ДИАПАЗОНАХ ТЕМПЕРАТУР 8000–9000 И 9500–12000 К.

ЦЕЛИ РАБОТЫ

- Расширение выборки А-В звезд из статей I и II в диапазоне температур 7000–8500 и 9500–11000 К.
- Уточнение параметров атмосфер отобранных звезд по спектроскопии и по спектрофотометрии.
- Определение содержания химических элементов в приближении ЛТР и не-ЛТР, где это возможно. Использование моделей атомов, рассчитанных группой спектроскопии ИНАСАН и соавторами.

Статья I - Mashonkina et al (2020)

Статья II - Romanovskaya et al (2023)

ЦЕЛИ РАБОТЫ

- Расширение выборки А-В звезд из статей I и II в диапазоне температур 7000–8500 и 9500–11000 К.
- Уточнение параметров атмосфер отобранных звезд по спектроскопии и по спектрофотометрии.
- Определение содержания химических элементов в приближении ЛТР и не-ЛТР, где это возможно. Использование моделей атомов, рассчитанных группой спектроскопии ИНАСАН и соавторами.

Статья I - Mashonkina et al (2020)

Статья II - Romanovskaya et al (2023)

ν AQL

ELODIE SNR 285

21 LYN

ELODIE SNR 395

HD 145788

ELODIE SNR 90

7 SEX

SOPHIE SNR 295

κ CEP

ESPaDOOnS SNR 315

134 TAU

HERMES SNR 600

ВЫБОРКА ЗВЕЗД И НАБЛЮДЕНИЯ

- Спектры высокого разрешения:
 - ELODIE ($R = 42000$, 4000-6800 Å)
 - SOPHIE ($R = 75000$, 3970-7950 Å)
 - ESPaDOOnS ($R = 68000$, 3700-10500 Å)
 - HERMES ($R = 85000$, 3750-9000 Å)
- Фотометрия/Спектрофотометрия:
 - УФ область (TD1, IUE)
 - Оптический диапазон (Adelman 1989, Johnson)
 - ИК (2MASS)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ T_{eff} , $\log g$: SME

В ПОДГОНКЕ ИСПОЛЬЗОВАНО:

- 4250–6700 Å, 4400–6460 Å + H γ , H β , H α
- ≈ 300 линий Fe I и Fe II различных потенциалов возбуждения E_i и эквивалентных ширин EW от 3 до 110 mÅ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ T_{eff} , $\log g$: SME

В ПОДГОНКЕ ИСПОЛЬЗОВАНО:

- 4250–6700 Å, 4400–6460 Å + H γ , H β , H α
- ≈ 300 линий Fe I и Fe II различных потенциалов возбуждения E_i и эквивалентных ширин EW от 3 до 110 mÅ.



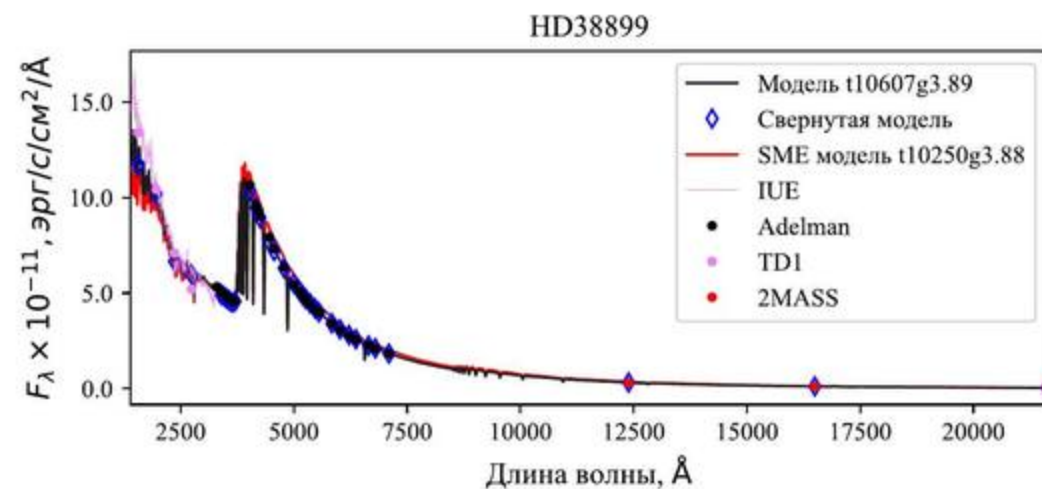
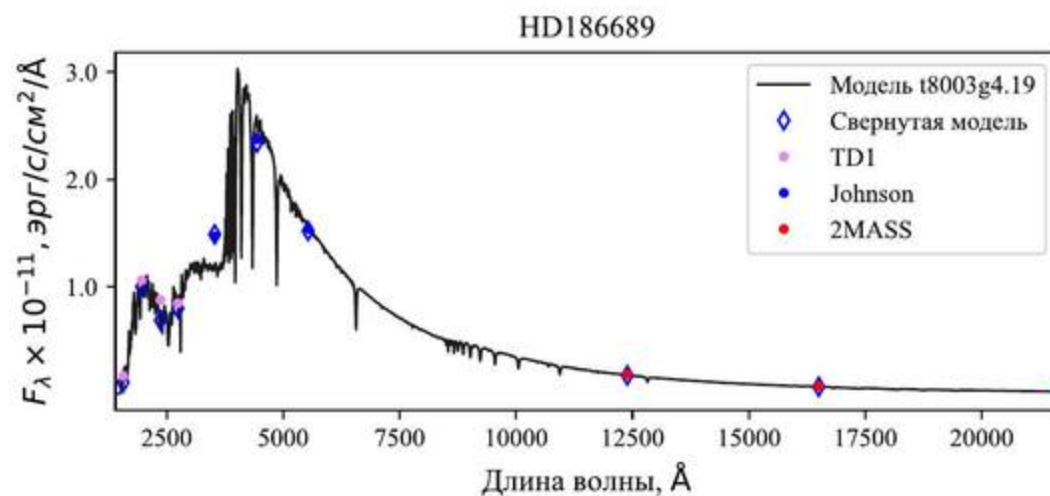
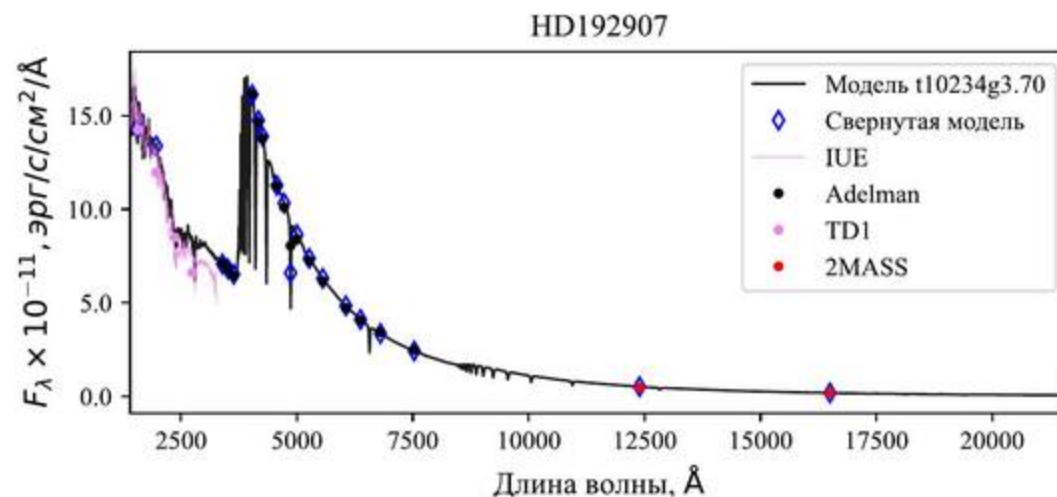
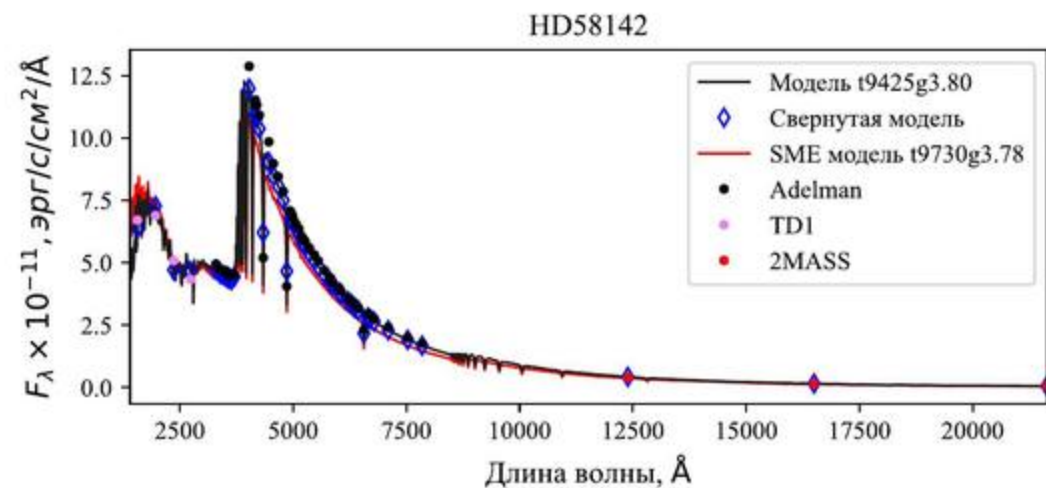
Уточнение T_{eff} и $\log g$ через равновесие возбуждения и ионизации, а также определение металличности [Fe/H], микротурбулентной скорости ξ_t , макротурбулентной скорости ζ_{RT} и проекции скорости вращения на луч зрения $v_e \sin i$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ T_{eff} , $\log g$ И $R/R_{\odot}$: SED

Этапы:

- ◆ Расчет сетки моделей атмосфер с индивидуальным химическим составом - LLmodels (Shulyak et al. 2004)
- ◆ Подбор подходящих параметров из сетки моделей к наблюдениям

ОПРЕДЕЛЕНИЕ T_{eff} , $\log g$ И $R/R_{\odot}$: SED



ОПРЕДЕЛЕНИЕ T_{eff} , $\log g$ И $R/R_{\odot}$

Таблица 2: Фундаментальные параметры атмосфер для звезд выборки, полученные методами SED и SME.

Звезда	$T_{\text{эфф}}$, К	$\log g$	[Fe/H]	ξ_t , км с ⁻¹	ζ_{RT} , км с ⁻¹	$v_e \sin i$, км с ⁻¹	$R/R_{\odot}$	$L/L_{\odot}$	Параллакс mas	Метод
ν Aql	8003±77	4.19±0.17					1.59±0.06	0.97±0.05	18.88*	SED
	7962±157	4.34±0.56	-0.16±0.14	3.04±0.58	0.0	33.62±3.79				SME
21 Lyn	9425±27	3.80					3.53±0.06	1.05±0.02	11.90*	SED
	9733±156	3.78±0.08	-0.03±0.13	1.92±0.59	0.0	18.56±2.20				SME
HD 145788	9428±113	3.70					4.12±0.30	2.08±0.08	6.06*	SED
	9865±306	3.68±0.13	-0.08±0.22	1.83±0.94	0.0	9.58±2.97				SME
7 Sex	10030±34	3.86±0.07					4.26±0.09	2.24±0.02	4.99*	SED
	10195±271	3.70±0.13	0.28±0.21	1.08±1.03	0.0	25.25±5.61				SME
κ Cep	10235±13	3.70					4.35±0.09	2.27±0.02	10.18*	SED
	10250±107	3.74±0.04	0.01±0.13	0.60±0.99	0.0	24.15±2.53				SME
134 Tau	10610±10	3.88±0.14					2.90±0.07	1.98±0.02	11.60*	SED
	10250±139	3.88±0.05	-0.01±0.18	0.45±1.80	0.0	27.29±4.72				SME

Note. *Gaia Collaboration (2020)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ T_{eff} , $\log g$ И $R/R_{\odot}$

Таблица 2: Фундаментальные параметры атмосфер для звезд выборки, полученные методами SED и SME.

Звезда	$T_{эфф}$, К	$\log g$	[Fe/H]	ξ_t , км с ⁻¹	ζ_{RT} , км с ⁻¹	$v_e \sin i$, км с ⁻¹	$R/R_{\odot}$	$L/L_{\odot}$	Параллакс mas	Метод
ν Aql	8003±77	4.19±0.17					1.59±0.06	0.97±0.05	18.88*	SED
	7962±157	4.34±0.56	-0.16±0.14	3.04±0.58	0.0	33.62±3.79				SME
21 Lyn	9425±27	3.80					3.53±0.06	1.05±0.02	11.90*	SED
	9733±156	3.78±0.08	-0.03±0.13							SME
HD 145788	9428±113	3.70							06*	SED
	9865±306	3.68±0.13	-0.08±0.22							SME
7 Sex	10030±34	3.86±0.07							99*	SED
	10195±271	3.70±0.13	0.28±0.21	1.08±1.03	0.0	25.25±5.61				SME
κ Cep	10235±13	3.70					4.35±0.09	2.27±0.02	10.18*	SED
	10250±107	3.74±0.04	0.01±0.13	0.60±0.99	0.0	24.15±2.53				SME
134 Tau	10610±10	3.88±0.14					2.90±0.07	1.98±0.02	11.60*	SED
	10250±139	3.88±0.05	-0.01±0.18	0.45±1.80	0.0	27.29±4.72				SME

Note. *Gaia Collaboration (2020)

РАЗНИЦА В TEFF > 300 K

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ДВУХ
МОДЕЛЕЙ АТМОСФЕР

ЛТР

HE, AL, S, V, CR, MN, CO, NI, LA, ND, EU

+ простые расчеты

+ населенность уровня i , $n_i = f(T, p)$ определяется формулами Саха и Больцмана, атомарные данные требуются только для исследуемых переходов

– не работает в верхних слоях атмосферы

He-ЛТР

LI, C, N, O, NA, MG, SI, CA, SC, TI, FE, ZN, SR, Y, ZR, BA

+ физически реалистичное приближение

+ населенность уровня n_i рассчитывается из уравнений статистического равновесия с учетом всех процессов, в которых участвуют атомы

– трудоемкие расчеты

– требуется большое количество атомных данных

$$\left\{ \begin{array}{l} n_i \sum (R_{ij} + C_{ij}) = \sum n_j (R_{ji} + C_{ji}) \\ \mu \frac{dI_v(z, \mu)}{dz} = -x_v I_v(z, \mu) - \eta_v(z) \end{array} \right.$$

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МОДЕЛИ АТОМОВ:

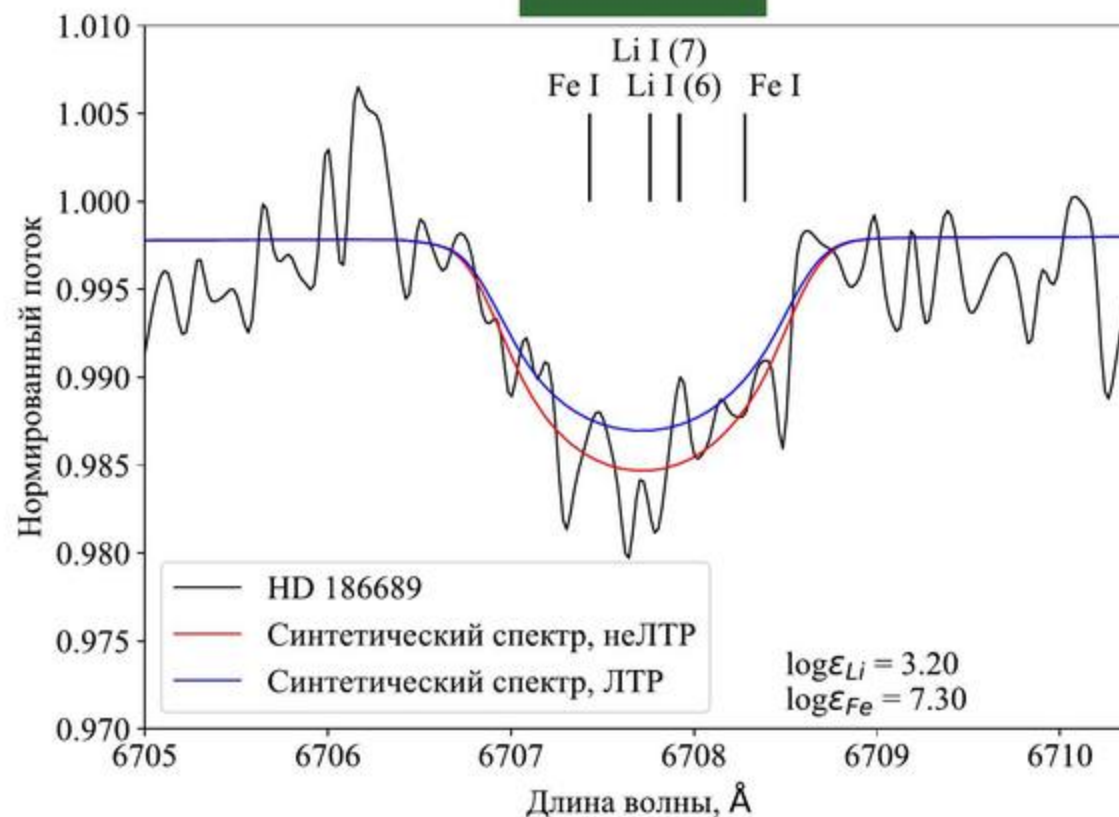
DETAIL code (Butler & Giddings 1985) + (Przybilla+ 2011)

Li	Sitnova et al. 2023
C	Alexeeva et al. 2016
N	Mashonkina and Ryabchikova 2024
O	Sitnova et al. 2013
Na	Mashonkina et al. 2020
Mg	Alexeeva et al. 2018
Si	Mashonkina 2020
Ca	Sitnova et al. 2018
Ti	Sitnova et al. 2018
Fe	Sitnova 2020
Zn	Sitnova et. al 2022
Sr	Mashonkina et al. 2020
Y	Romanovskaya et al. 2023
Zr	Mashonkina et al. 2020
Ba	Mashonkina et al. 2020

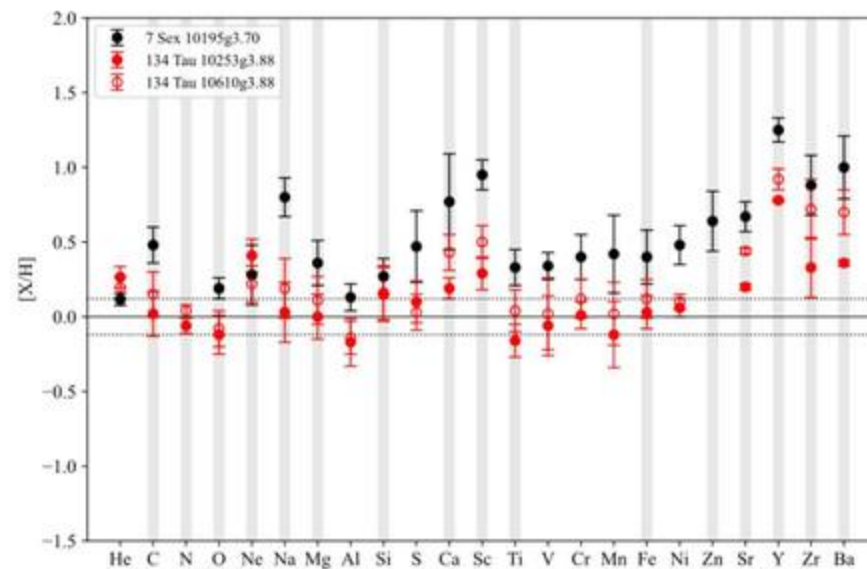
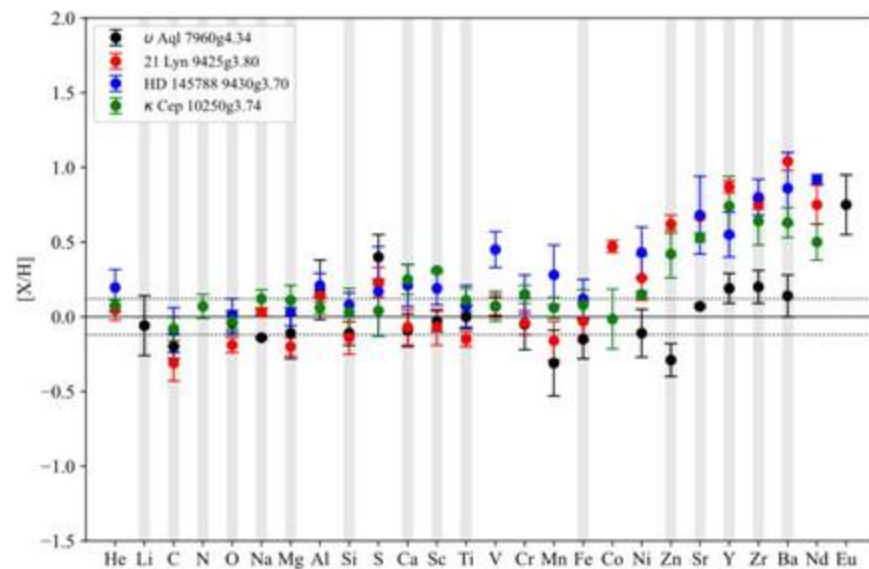
He-ЛТР

Li, C, N, O, Na, Mg, Si,
Ca, Sc, Ti, Fe, Zn, Sr, Y, Zr, Ba

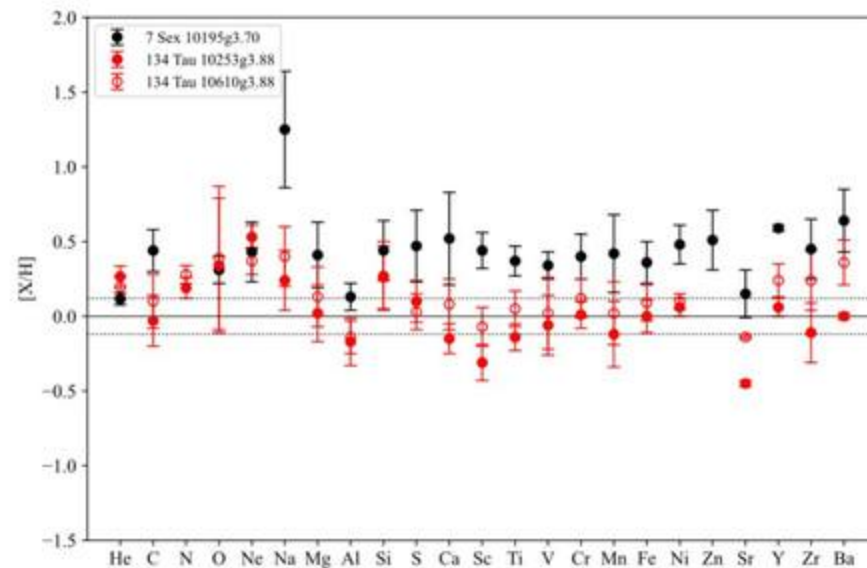
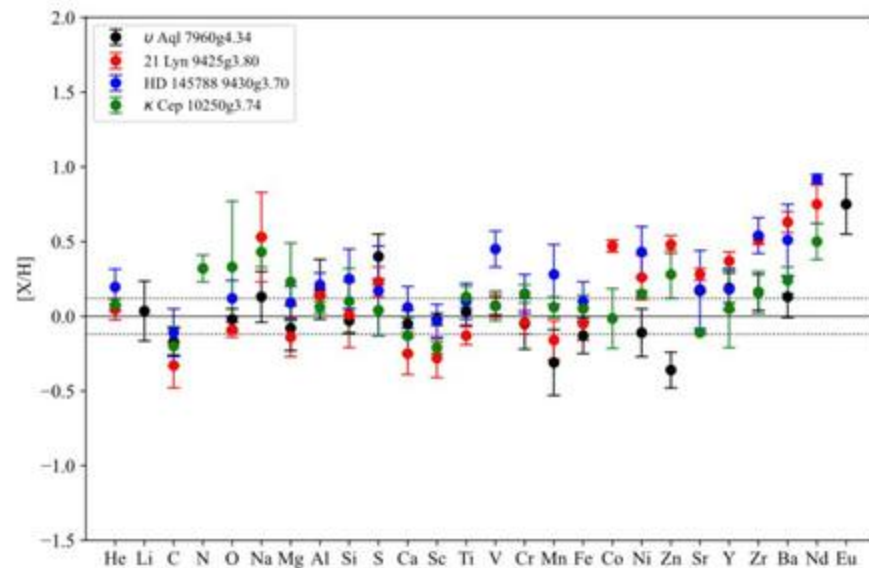
Li I 6707 Å



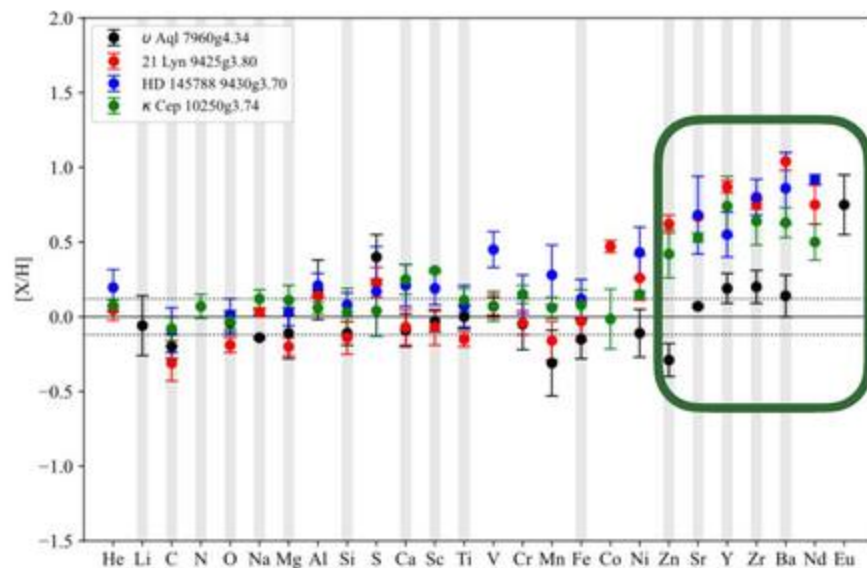
ЛТР + НЕЛТР



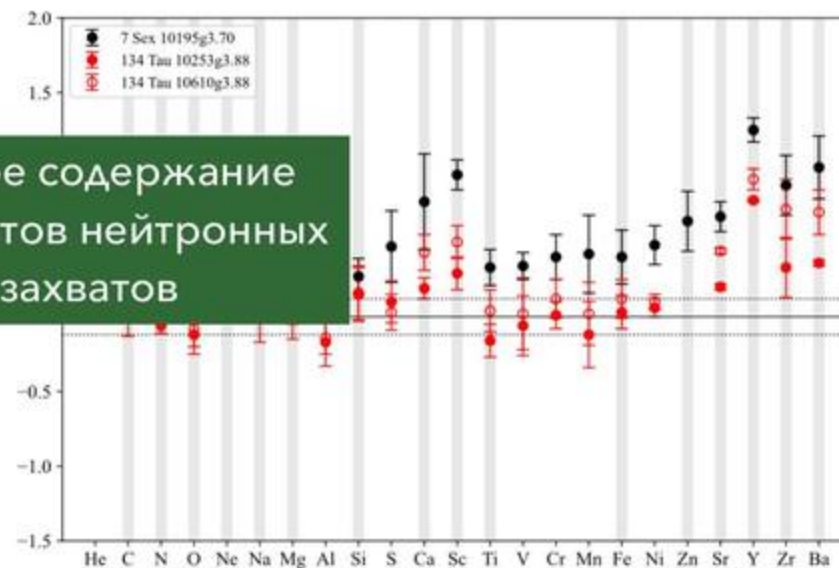
ЛТР



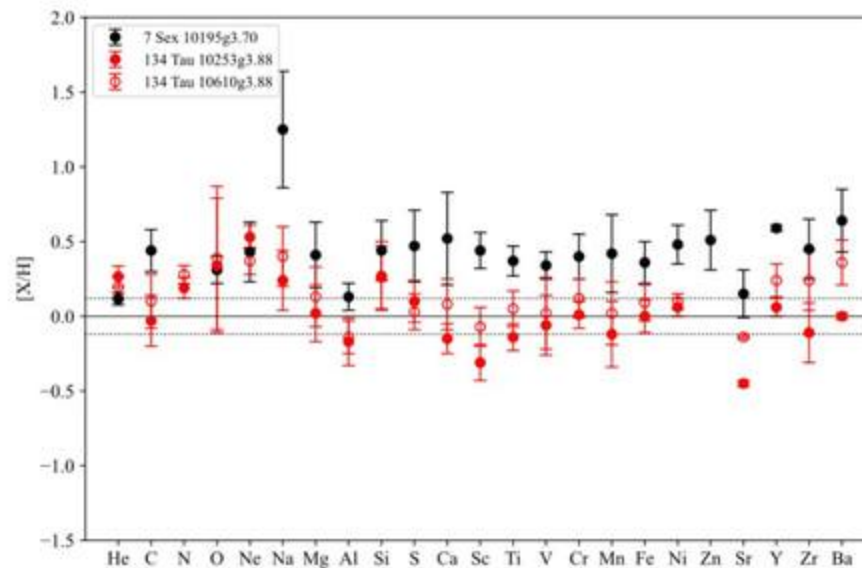
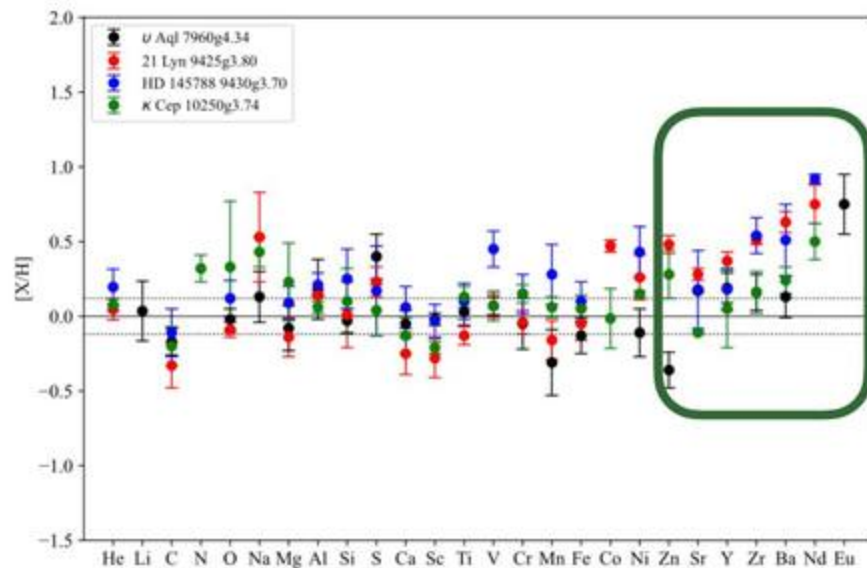
ЛТР + НЕЛТР



Разное содержание
элементов нейтронных
захватов



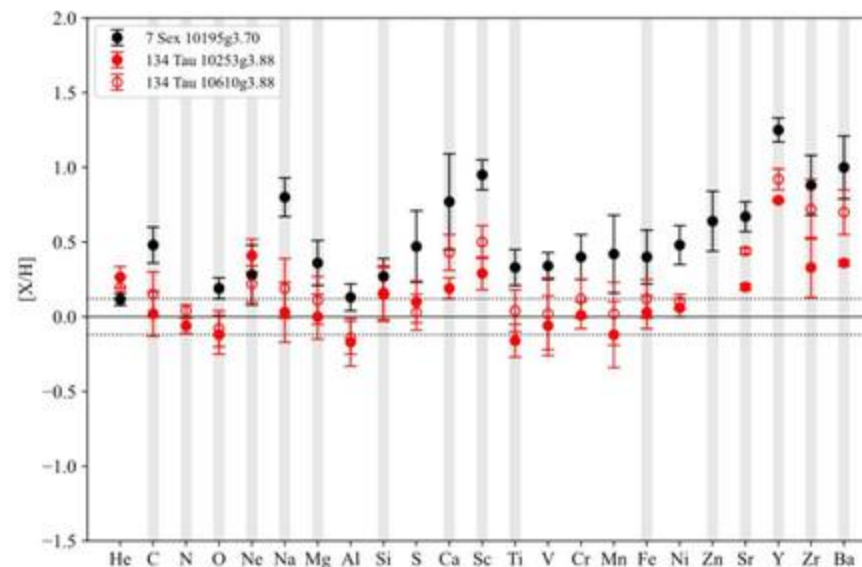
ЛТР



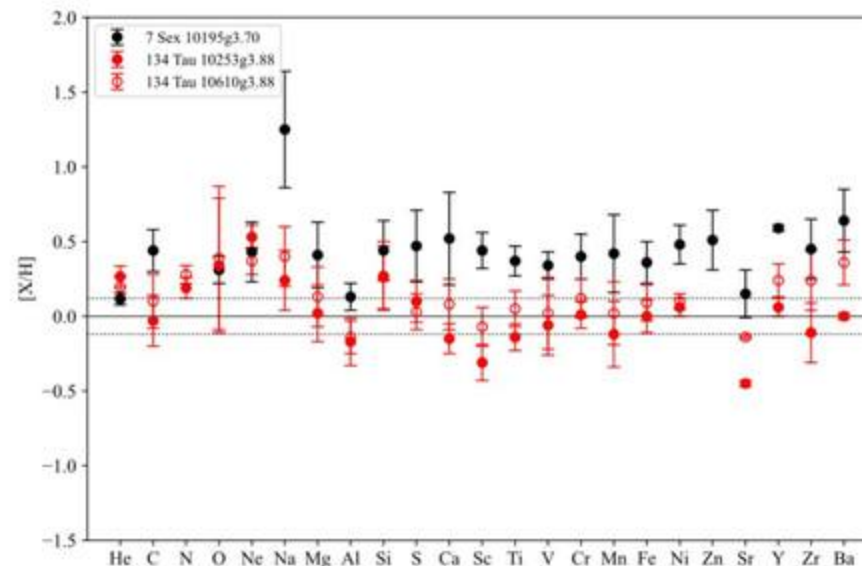
7 Sex - нарушение
ионизационного равновесия

134 Tau - две модели атмосферы
указывают на принадлежность
звезды к нормальным А звездам

НО МОДЕЛИ АТМОСФЕР РАССЧИТАНЫ ДЛЯ СФЕРИЧЕСКИ-
СИММЕТРИЧНОЙ ЗВЕЗДЫ



ЛТР + НЕЛТР

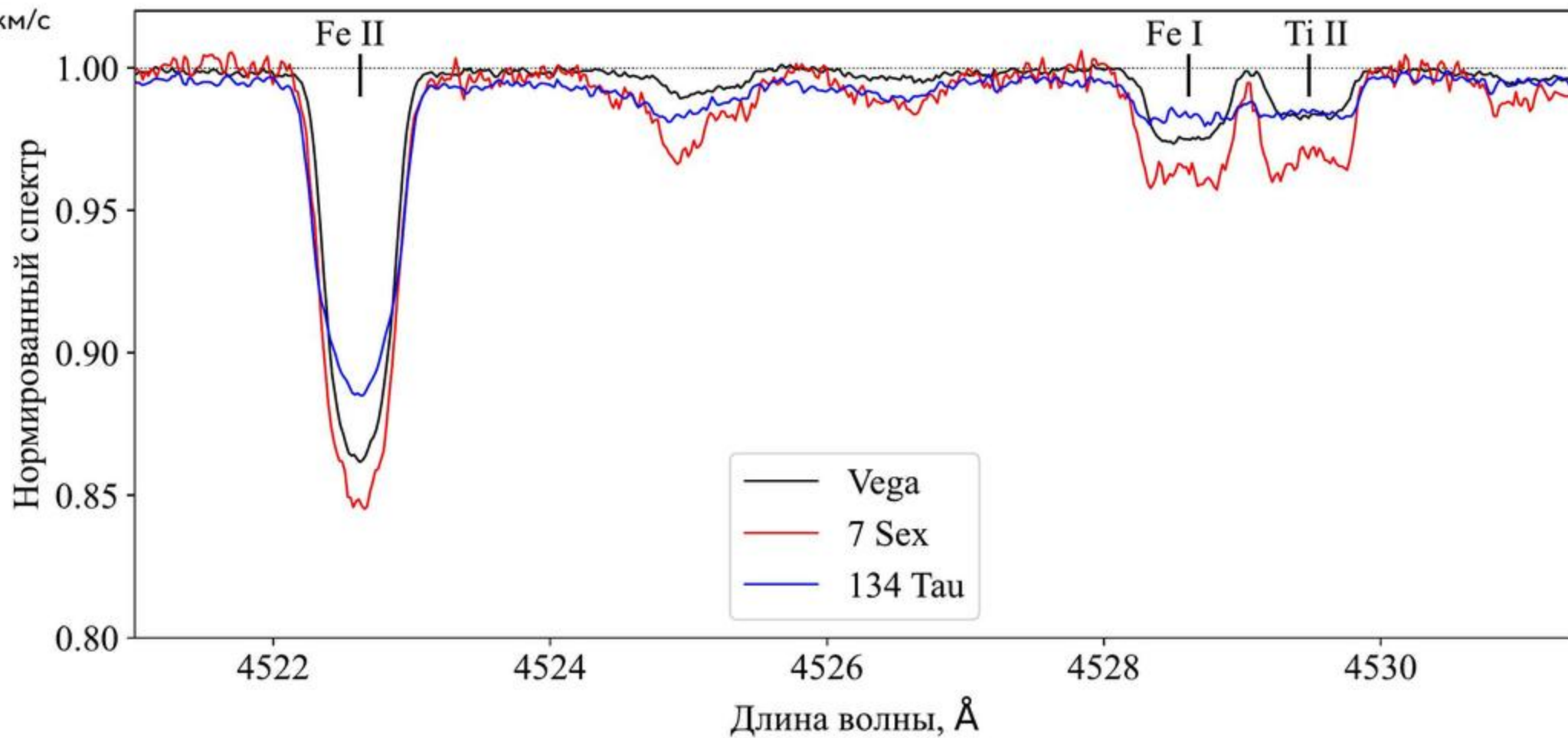


ЛТР

Веге - A звезда, видимая с полюса (Hill et al. 2010)

$V_{\text{экв}} = 211 \text{ км/с}$

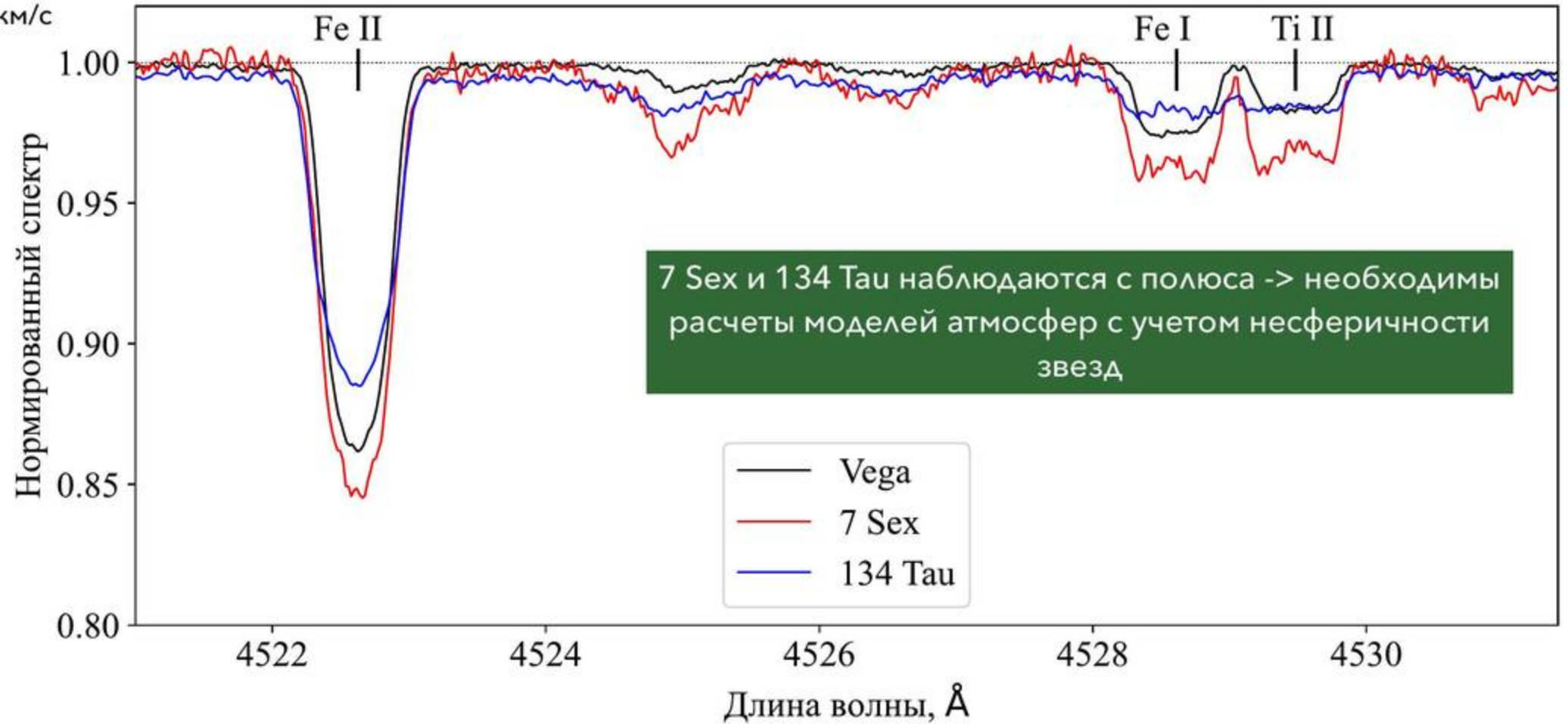
$V \sin i = 20.8 (20) \text{ км/с}$



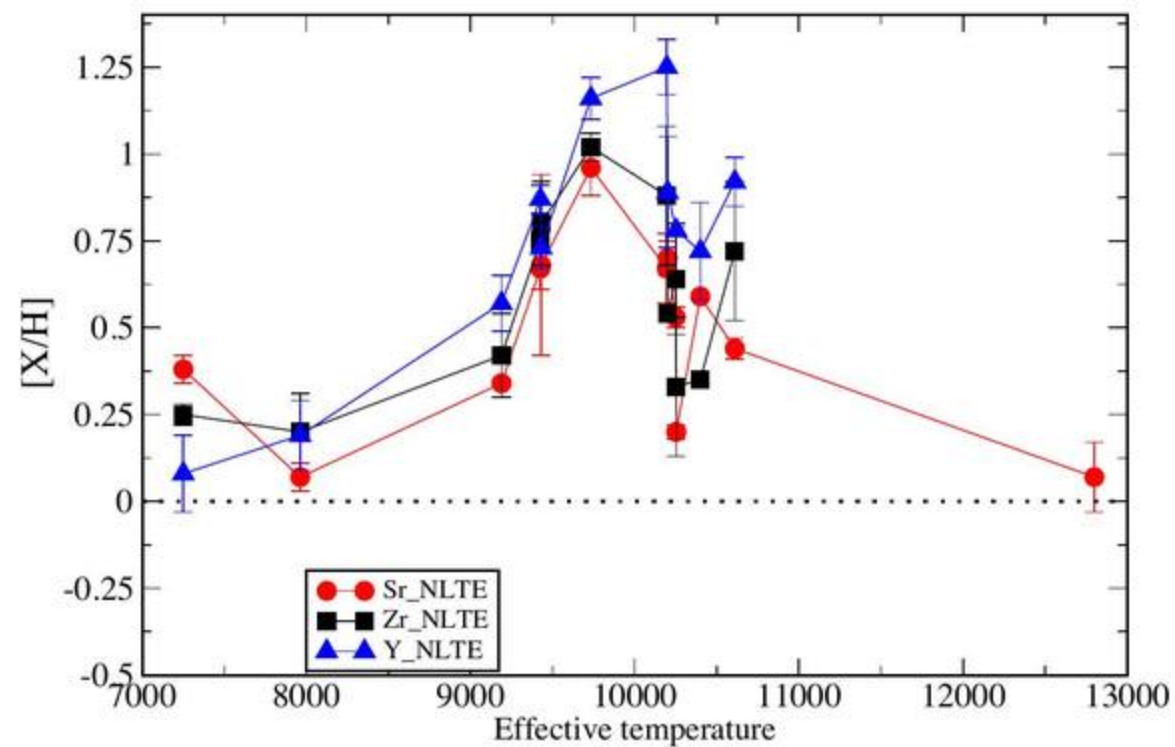
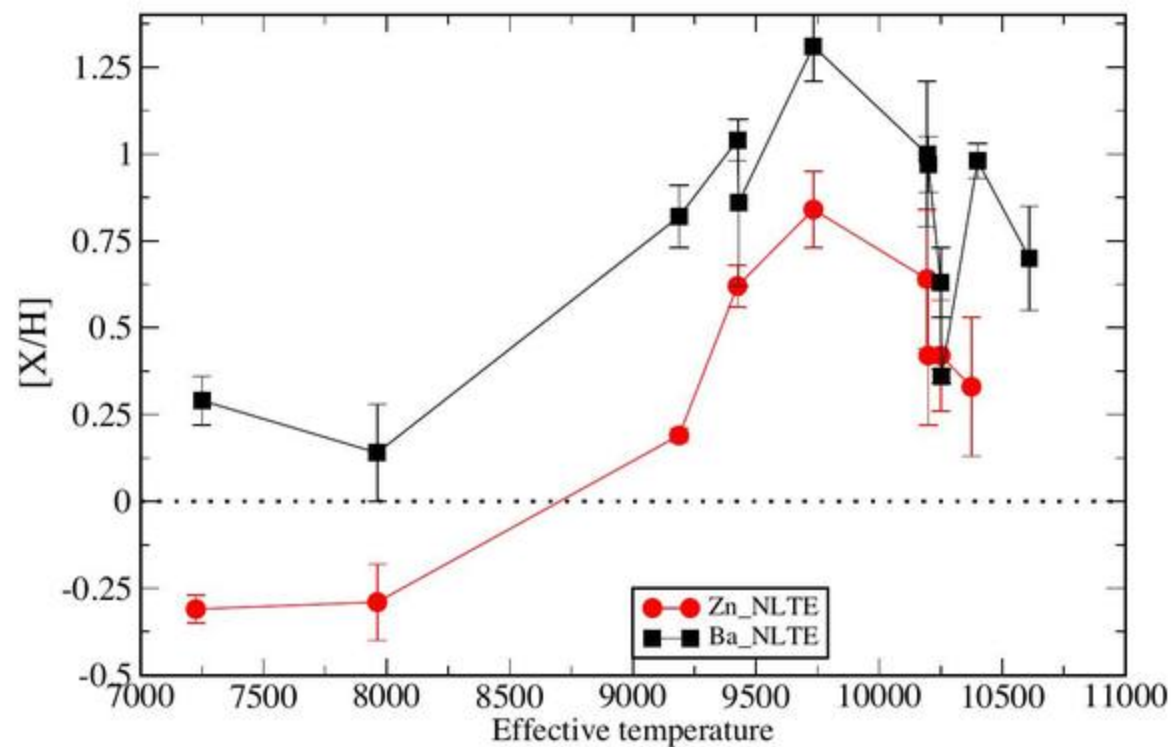
Веге - A звезда, видимая с полюса (Hill et al. 2010)

$V_{\text{экв}} = 211 \text{ км/с}$

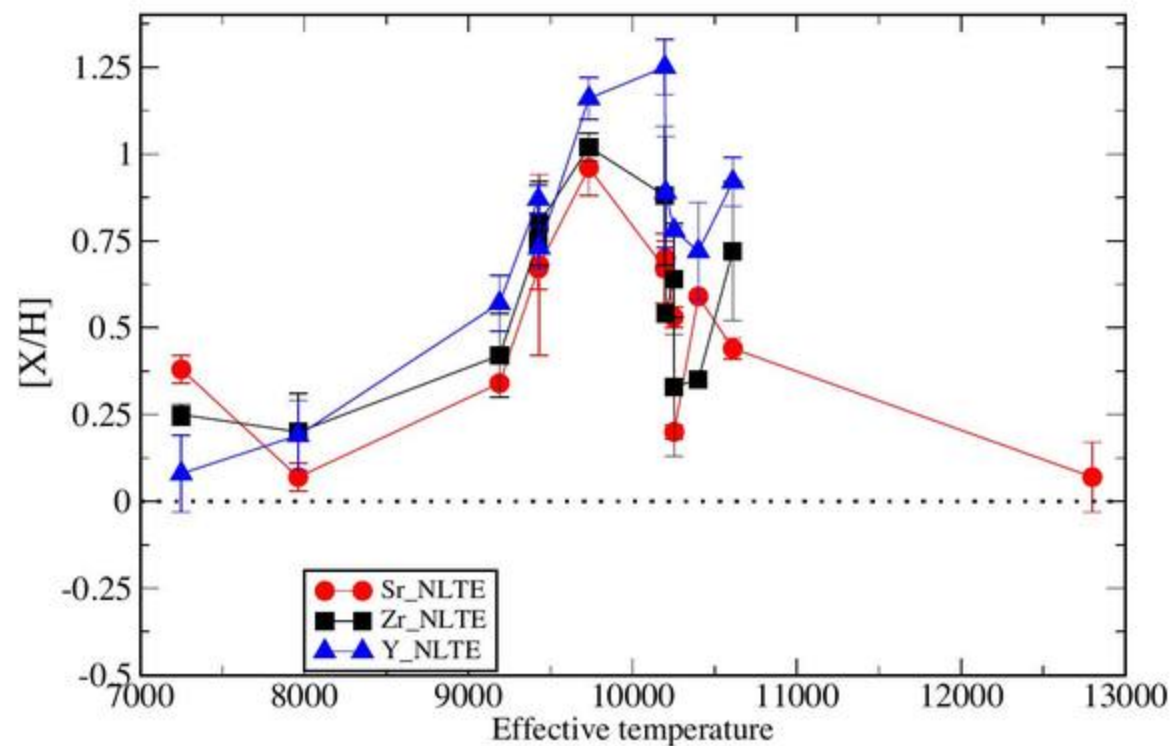
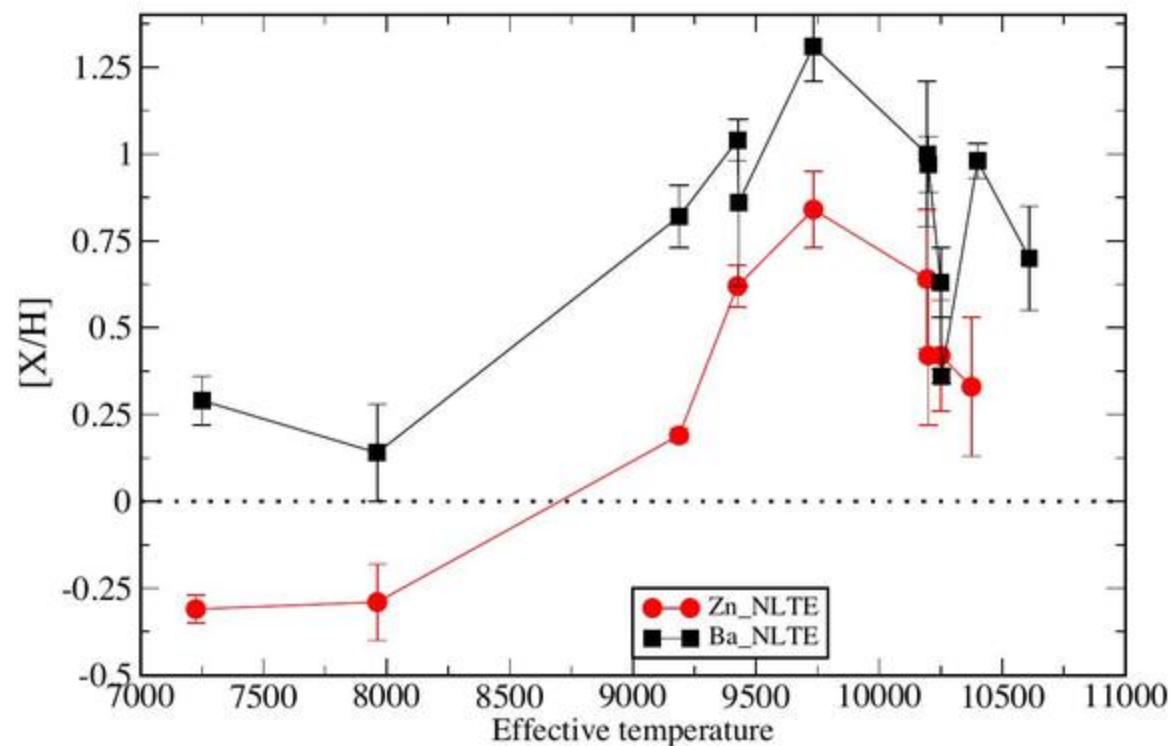
$V \sin i = 20.8 (20) \text{ км/с}$



ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОДЕРЖАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ НЕЙТРОННОГО ЗАХВАТА В НОРМАЛЬНЫХ А-ЗВЕЗДАХ



ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОДЕРЖАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ НЕЙТРОННОГО ЗАХВАТА В НОРМАЛЬНЫХ А-ЗВЕЗДАХ



134 Tau и 7 Sex имеют те же аномалии в содержании Zn-Ba-Sr-Y-Zr, что и медленно вращающиеся звезды -> возможно нет зависимости от скорости вращения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

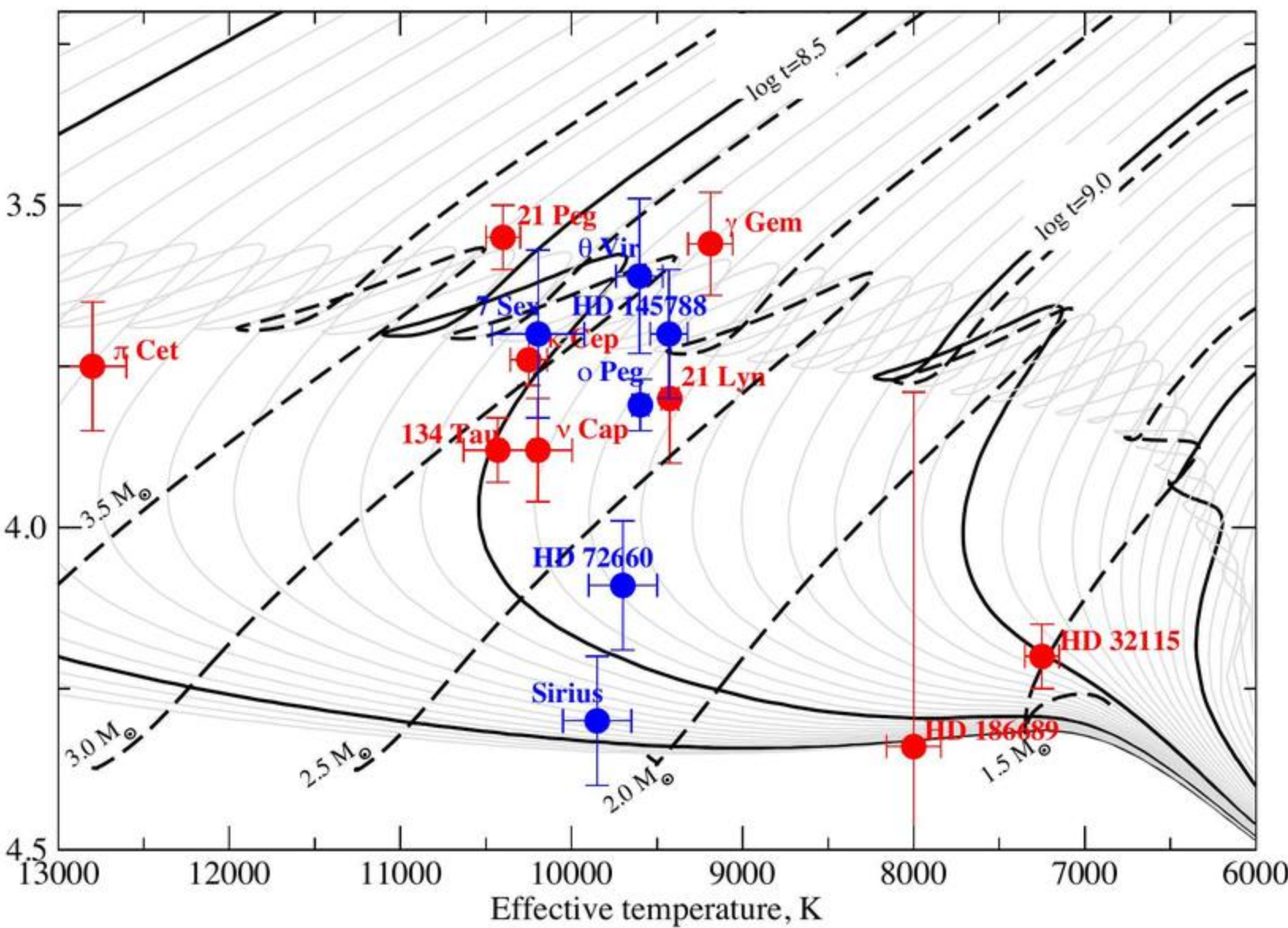
- ★ Проведен самосогласованный анализ содержания от He до Eu у A-B звезд (ν Aql, 21 Lyn, HD 145788, 7 Sex, κ Ser, 134 Tau) с узкими линиями в диапазонах температур 7000-8500 K и 10000-11000 K. Фундаментальные параметры атмосфер были определены по спектрам с помощью пакета SME и по спектральному распределению энергии.
- ★ Анализ содержаний 26-ти химических элементов от He до Eu проводился, в основном, в условии отказа от термодинамического равновесия (не-АТР, 16 элементов), а для остальных элементов использовался АТР подход.
- ★ Для звезд ν Aql, 21 Lyn, и κ Ser неАТР анализ подтверждает классификацию как нормальных A звезд. HD~145788, которая ранее считалась Am, скорее всего принадлежит к A звездам. Для 7 Sex и 134 Tau по профилям спектральных линий и по полученному содержанию химических элементов мы делаем вывод, что для анализа требуется использование модели атмосфер с учетом несферичности звезд, поскольку это быстро вращающиеся звезды, наблюдаемые с полюса.
- ★ Результаты по нормальным звездам подтверждают предположение о температурной зависимости содержания Zn-Ba-Sr-Y-Zr, сделанное в Статье I и дополненное в Статье II. Таким образом, мы можем предположить, что для всех нормальных звезд в области от 7000 до 13000 K наблюдается избыток элементов нейтронных захватов по отношению к Солнцу. 134 Tau и 7 Sex предположительно имеют высокую скорость осевого вращения и показывает такие же аномалии элементов нейтронных захватов, что и медленно вращающиеся нормальные звезды. Мы предполагаем, что наличие избытков для Zn-Ba-Sr-Y-Zr в области 10000-11000 K не зависит от скорости вращения.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



A-ЗВЕЗДЫ НА ИЗОХРОНАХ MESA



Общая металличность в звездах выборки не сильно отличается от солнечной металличности

- A
- Am

Теоретические эволюционные треки солнечной металличности (Choi et al. 2016)